

中山大学 2023-2024 学年

高等数学一 (II) A 卷

详细解答

本文依据本地文件《高数下期末真题整理/23-24 高数下.pdf》整理，按原卷 13 道大题顺序给出计算过程与结论。

整理日期：2026 年 6 月 30 日

目录

详细解答

2

详细解答

1. 求

$$\iint_D y \, dx \, dy,$$

其中 D 由 $y = 0$ 以及 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 所围。

由题意,

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x\}.$$

因此

$$\iint_D y \, dx \, dy = \int_0^\pi \int_0^{\sin x} y \, dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^2 x \, dx.$$

又

$$\int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{2},$$

故

$$\iint_D y \, dx \, dy = \frac{\pi}{4}.$$

$$\frac{\pi}{4}$$

2. 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 \, dV, \quad \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

展开被积函数:

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx.$$

单位球关于各坐标平面对称, 所以交叉项积分均为 0:

$$\iiint_{\Omega} xy \, dV = \iiint_{\Omega} yz \, dV = \iiint_{\Omega} zx \, dV = 0.$$

于是

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dV.$$

用球坐标, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, $dV = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$, 得

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 r^4 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{5}.$$

$$\frac{4\pi}{5}$$

3. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且 $f(x) = x^2$, $x \in [0, 2\pi)$ 。求 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数。在 $[0, 2\pi]$ 上计算系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \, dx = \frac{8\pi^2}{3}.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx \, dx.$$

分部积分可得

$$\int_0^{2\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4\pi}{n^2},$$

故

$$a_n = \frac{4}{n^2}.$$

同理

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx \, dx = -\frac{4\pi}{n}.$$

因此傅里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx \right).$$

其和函数为

$$S(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 2\pi, \\ 2\pi^2, & x = 2k\pi, \, k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

并按 2π 周期延拓。

$$\frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx \right)$$

4. 求曲面积分

$$I = \iint_{S^+} (y-z) \, dy \, dz + (z-x) \, dz \, dx + (x-y^2) \, dx \, dy,$$

其中 S^+ 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 中部分的外侧。

将积分看作向量场

$$\mathbf{F} = (y-z, \, z-x, \, x-y^2)$$

通过锥面侧面的通量。其散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(y-z) + \frac{\partial}{\partial y}(z-x) + \frac{\partial}{\partial z}(x-y^2) = 0.$$

用顶面 $D: z=1, x^2 + y^2 \leq 1$ 将锥面补成闭曲面。由高斯公式, 闭曲面总通量为 0, 故

$$I + \iint_D \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 0.$$

在顶面上外法向量为 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 所以

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x - y^2.$$

于是

$$\iint_D (x - y^2) \, dA = \iint_D x \, dA - \iint_D y^2 \, dA = 0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{4}.$$

$$\frac{\pi}{4}$$

5. 求曲线积分

$$\int_L (x^2 + y) dx + (x + y^2 \sin^3 y) dy,$$

其中 $L: y = \sqrt{x(2-x)}, y \geq 0$, 方向从 $(2, 0)$ 到 $(0, 0)$ 。

曲线 L 是圆

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

的上半圆, 从 $(2, 0)$ 到 $(0, 0)$ 。记

$$P = x^2 + y, \quad Q = x + y^2 \sin^3 y.$$

则

$$Q_x = 1, \quad P_y = 1,$$

故 $Q_x - P_y = 0$ 。

用 C 表示从 $(0, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的线段, 则 $C + L$ 为上半圆盘的正向边界。由格林公式,

$$\int_C P dx + Q dy + \int_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA = 0.$$

在线段 C 上, $y = 0, dy = 0$, 故

$$\int_C P dx + Q dy = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}.$$

所以

$$\int_L P dx + Q dy = -\frac{8}{3}.$$

$$-\frac{8}{3}$$

6. 求

$$\int_L (x + y) ds,$$

其中 L 是从 $A(1, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的直线。

取参数方程

$$x = 1 - t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则

$$ds = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} dt = \sqrt{5} dt,$$

并且

$$x + y = 1 - t + 2t = 1 + t.$$

因此

$$\int_L (x + y) ds = \sqrt{5} \int_0^1 (1 + t) dt = \frac{3\sqrt{5}}{2}.$$

$$\frac{3\sqrt{5}}{2}$$

7. 求微分方程

$$\frac{dy}{dx} + xy = x$$

的通解。

这是线性方程，积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int x dx} = e^{x^2/2}.$$

两边乘以积分因子：

$$\left(ye^{x^2/2}\right)' = xe^{x^2/2}.$$

积分得

$$ye^{x^2/2} = e^{x^2/2} + C.$$

故通解为

$$y = 1 + Ce^{-x^2/2}.$$

$$y = 1 + Ce^{-x^2/2}$$

8. 求微分方程

$$y'' + 9y = e^{5x}$$

的通解。

对应齐次方程

$$y'' + 9y = 0$$

的特征方程为

$$r^2 + 9 = 0,$$

故齐次解为

$$y_h = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x.$$

设非齐次方程的特解为

$$y_p = Ae^{5x}.$$

代入得

$$(25 + 9)Ae^{5x} = e^{5x},$$

所以

$$A = \frac{1}{34}.$$

因此通解为

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{1}{34}e^{5x}.$$

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{1}{34}e^{5x}$$

9. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$$

的敛散性；若收敛，进一步判断是绝对收敛还是条件收敛。

令

$$b_n = \frac{2n+1}{n(n+1)}.$$

则

$$b_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} > 0, \quad b_n \rightarrow 0.$$

并且 b_n 单调递减。因此由交错级数判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$$

收敛。

再看绝对值级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right),$$

它与调和级数同发散。因此原级数不是绝对收敛, 而是条件收敛。

条件收敛

10. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n+1}$$

的收敛域与和函数。

由根值或比值判别法可知收敛半径为

$$R = 1.$$

当 $x = 1$ 时, 级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+1},$$

由交错级数判别法收敛。当 $x = -1$ 时, 级数为

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1},$$

发散。因此收敛域为

$$(-1, 1].$$

设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n+1}.$$

当 $|x| < 1$ 时,

$$xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

令 $m = n + 1$, 得

$$xS(x) = \sum_{m=2}^{\infty} (-1)^m \frac{x^m}{m}.$$

而

$$\ln(1+x) = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{x^m}{m}.$$

所以

$$xS(x) = x - \ln(1+x).$$

于是

$$S(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x} \quad (x \neq 0).$$

当 $x = 0$ 时原级数和为 0, 且上式极限也为 0。

$$\text{收敛域 } (-1, 1]; \text{ 和函数 } S(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x} \quad (x \neq 0), \quad S(0) = 0$$

11. (1) 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$$

在 $y \in [2023, 2024]$ 上一致收敛;

(2) 求

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2023x - \cos 2024x}{x^2} dx.$$

(1) 对无穷远处的尾积分作估计。设 $A > 0$, $B > A$ 。分部积分得

$$\int_A^B \frac{\sin xy}{x} dx = \left[-\frac{\cos xy}{xy} \right]_A^B - \int_A^B \frac{\cos xy}{y^2} dy.$$

因此当 $y \in [2023, 2024]$ 时,

$$\left| \int_A^B \frac{\sin xy}{x} dx \right| \leq \frac{2}{2023A} + \frac{1}{2023} \int_A^B \frac{dx}{x^2} \leq \frac{3}{2023A}.$$

右端与 y 无关, 且 $A \rightarrow +\infty$ 时趋于 0。由 Cauchy 一致收敛准则, 该反常积分在 $[2023, 2024]$ 上一致收敛。

(2) 记

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2023x - \cos 2024x}{x^2} dx.$$

分部积分, 令

$$u = \cos 2023x - \cos 2024x, \quad dv = \frac{dx}{x^2}.$$

边界项在 0 和 $+\infty$ 处均为 0, 故

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{-2023 \sin 2023x + 2024 \sin 2024x}{x} dx.$$

利用经典 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (a > 0),$$

得

$$J = -2023 \cdot \frac{\pi}{2} + 2024 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$(1) \text{ 一致收敛}; \quad (2) \frac{\pi}{2}$$

12. 判断

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$$

的敛散性。

该积分只需考察 $x=0$ 与 $x=1$ 两端。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{\ln x}{1-x} \sim \ln x,$$

而

$$\int_0^{1/2} |\ln x| dx$$

收敛。

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 由洛必达法则或等价无穷小,

$$\frac{\ln x}{1-x} \rightarrow -1,$$

故在 $x=1$ 附近没有非可积奇性。

因此原反常积分收敛, 且绝对收敛。

绝对收敛

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有界, $a_n > 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_{n+1}}} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$$

收敛。

因为 $\{a_n\}$ 单调递增且有界, 所以存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) = A - a_1 < +\infty.$$

又

$$\frac{1}{\sqrt{a_{n+1}}} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}^{3/2}}.$$

由于 $a_{n+1} > 1$, 有

$$0 \leq \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}^{3/2}} \leq a_{n+1} - a_n.$$

而右端级数收敛, 所以由比较判别法, 所给级数收敛。

收敛